2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Üç kardeşin yaşları ardışık doğal sayılardır ve yaşlarının çarpımı 336'dır.

336 sayısını asal çarpanlarına ayırarak kardeşlerin yaşlarını bulunuz.

2 — 15 puan

$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve $B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilmiştir.

EBOB(A, B) ve EKOK(A, B) değerlerini üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. Hangi çarpanları neden seçtiğinizi açıklayınız.

3 — 10 puan

Birbirine geçmiş iki dişli çarktan birinde 18, diğerinde 24 diş vardır. Başlangıçta iki çarkın birbirine değen dişleri işaretlenmiştir.

İşaretli dişler en az kaç diş ilerledikten sonra yeniden birbirine değer? Bu sürede küçük çark kaç tur döner?

4 — 10 puan

Aralarında asal iki doğal sayının en küçük ortak katı 84'tür. Sayılardan biri 12'dir.

Diğer sayıyı bulunuz. Bu iki sayının EBOB'unu yazarak nedenini açıklayınız.

5 — 10 puan

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. c) maddesindeki sonucun neden negatif olduğunu açıklayınız.

a) 4^{-2} b) $(-5)^{-2}$ c) $(-2)^{-5}$ ç) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$

6 — 10 puan

Uzunluğu 9^5 m olan bir yolun bir kenarına, başına ve sonuna da dikilmek koşuluyla 3^6 m aralıklarla ağaç dikilecektir.

Kaç ağaç gerektiğini bulunuz.

7 — 10 puan

Ece defterine $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$ ve $(3^2)^3 = 3^5$ eşitliklerini yazmıştır.

Ece'nin her iki eşitlikte yaptığı hatayı açıklayarak doğru sonuçları yazınız.

8 — 10 puan

$72 \cdot 10^{-3}$ $7{,}2 \cdot 10^{-2}$ $720 \cdot 10^{-5}$ $0{,}72 \cdot 10^{-1}$

Yukarıdakilerden 0,072'ye eşit olanları belirleyiniz.

9 — 10 puan

Yaklaşık kütleler: Mars $6{,}4 \cdot 10^{23}$ kg, Dünya $6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg, Venüs $4{,}9 \cdot 10^{24}$ kg.

Gezegenleri kütlelerine göre küçükten büyüğe sıralayıp yönteminizi açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....